

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 27: Teori Grup
Produk Langsung, Produk Semi-
langsung, dan Ekstensi Grup

Wen-Wei Li

Bagian 4.3 lengkap

Unit ini membahas produk langsung dan semilangsung, grup dihedral, produk langsung internal, barisan eksak, serta hubungan antara ekstensi grup terpecah dan produk semilangsung. Bagian 4.2 tersedia pada Unit 26; Bagian 4.4 menyusul pada unit berikutnya.

produk langsung • produk semilangsung • grup dihedral • barisan eksak • ekstensi grup

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 25 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

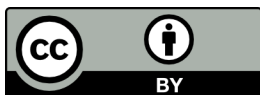
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, koreksi matematis yang dinyatakan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Fragmen kelas AJbook yang dikreditkan tetap CC BY-SA 3.0; fon Noto yang dibundel tetap SIL OFL 1.1. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



4.3 Produk Langsung, Produk Semilangsung, dan Ekstensi Grup

Baik ketika membangun grup baru maupun menguraikan grup yang sudah ada, kita akan menjumpai konstruksi produk. Kita mulai dengan kasus monoid.

Definisi 4.3.1 (Produk langsung monoid) Misalkan I suatu himpunan dan $(M_i)_{i \in I}$ suatu keluarga monoid yang diindeks oleh I . Pada produk himpunan $\prod_{i \in I} M_i$, definisikan struktur monoid sebagai berikut:

- ◊ Tuliskan unsur-unsur $\prod_{i \in I} M_i$ sebagai $(x_i)_{i \in I}$; operasi binernya diberikan oleh $(x_i)_{i \in I}(y_i)_{i \in I} = (x_i y_i)_{i \in I}$;
- ◊ unsur identitasnya adalah $(1)_{i \in I}$;
- ◊ jika dalam $(x_i)_{i \in I}$ setiap x_i invertibel, maka $(x_i)_{i \in I}^{-1} = (x_i^{-1})_{i \in I}$.

Dengan demikian, jika setiap M_i merupakan grup, maka $\prod_{i \in I} M_i$ juga merupakan grup. Bagi keluarga $(M_i)_{i \in I}$, grup ini disebut **produk langsung**. Untuk setiap $j \in I$, definisikan homomorfisme proyeksi

$$p_j : \prod_{i \in I} M_i \longrightarrow M_j$$

$$(x_i)_{i \in I} \longmapsto x_j.$$

Produk langsung dari sejumlah berhingga monoid $M_1, \dots, M_n$ juga ditulis sebagai $M_1 \times \dots \times M_n$.

Lema 4.3.2 Dengan notasi di atas, produk $\prod_{i \in I} M_i$ memenuhi sifat berikut: untuk setiap monoid M' dan setiap keluarga homomorfisme $\varphi_i : M' \rightarrow M_i$, terdapat tepat satu $\varphi : M' \rightarrow \prod_{i \in I} M_i$ sedemikian sehingga diagram

$$\begin{array}{ccc} M' & & \\ \exists! \varphi \downarrow & \searrow \varphi_j & \\ \prod_{i \in I} M_i & \xrightarrow{p_j} & M_j \end{array}$$

komutatif untuk setiap j (yakni, $\forall j \in I, \varphi_j = p_j \circ \varphi$).

Bukti Satu-satunya pilihan adalah $\forall x \in M', \varphi(x) = (\varphi_i(x))_{i \in I}$. Mudah diperiksa bahwa φ merupakan homomorfisme. $\square$

Produk langsung monoid sesungguhnya merupakan suatu konstruksi kategoris, dan Lemma 4.3.2 memberikan sifat universal yang bersesuaian. Dalam kajian teori grup, **produk semilangsung** merupakan konsep yang lebih lentur sekaligus lebih rumit.

Definisi 4.3.3 (Produk semilangsung grup) Misalkan H, N grup dan diberikan homomorfisme $\alpha : H \rightarrow \text{Aut}(N)$. Produk semilangsung yang bersesuaian, $N \rtimes_{\alpha} H$, adalah grup yang didefinisikan sebagai berikut (subskrip α sering dihilangkan):

- ◊ Sebagai himpunan, $N \rtimes H$ tidak lain adalah produk himpunan $N \times H$;
- ◊ operasi binernya adalah $(n, h)(n', h') = (n\alpha(h)(n'), hh')$, dengan $n, n' \in N, h, h' \in H$.

Pertama-tama, perhatikan bahwa $N \rtimes H$ memenuhi hukum asosiatif, unsur identitasnya adalah $(1, 1)$, dan $(n, h)^{-1} = (\alpha(h^{-1})(n^{-1}), h^{-1})$. Semua pemeriksaan ini mudah, meskipun agak panjang. Penjelasan lebih lanjut akan berguna.

1. Melalui homomorfisme injektif $h \mapsto (1, h)$ dan $n \mapsto (n, 1)$, baik H maupun N dapat dipandang sebagai subgrup dari $N \rtimes H$. Definisi operasi biner langsung memberikan $N \triangleleft (N \rtimes H)$. Dengan demikian, notasi $N \rtimes H$ memiliki mnemonik yang mudah diingat: notasi ini sebenarnya merupakan deformasi dari $N \triangleleft \dots$.
2. Operasi biner dalam produk semilangsung dapat diuraikan menjadi: (a) perkalian di dalam H , (b) perkalian di dalam N , (c) perkalian antara H dan N . Bagaimanapun perkalian dilakukan, kita ingin menuliskan hasilnya dalam bentuk normal $(n, h) = n \cdot h$. Satu-satunya hal yang masih perlu diperjelas ialah cara mengubah unsur berbentuk $h \cdot n$ ke bentuk normal. Karena N merupakan subgrup normal, gagasan alaminya adalah meninjau, di dalam $N \rtimes H$,

$$hn = (hnh^{-1})h = \underbrace{\text{Ad}_h(n)}_{\in N} h. \quad (4.1)$$

Dengan demikian, struktur perkaliannya ditentukan oleh homomorfisme $H \ni h \mapsto \text{Ad}_h|_N \in \text{Aut}(N)$, dan homomorfisme ini tepat merupakan α dalam definisi produk semilangsung.

3. Jika α merupakan homomorfisme trivial, maka $N \rtimes H = N \times H$.

Berikut dijelaskan cara mendeskripsikan suatu grup yang diberikan sebagai produk semilangsung.

Lema 4.3.4 Misalkan G suatu grup, sedangkan H, N merupakan subgrup-subgrup dari grup tersebut dengan $H \subset N_G(N)$. Definisikan $\alpha : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ melalui $\alpha(h) = \text{Ad}_h|_N$. Maka pemetaan

$$\begin{aligned} \mu : N \rtimes H &\longrightarrow G \\ (n, h) &\longmapsto nh \end{aligned}$$

merupakan homomorfisme; μ merupakan isomorfisme jika dan hanya jika $NH = G$ dan $N \cap H = \{1\}$. Dalam hal ini, kita juga mengatakan bahwa G merupakan produk semilangsung dari subgrup N, H .

Jika $N \cap H = \{1\}$ dan $N \subset N_G(H)$, maka $nh = hn$ untuk setiap $n \in N, h \in H$; dengan kata lain, dalam hal ini $\alpha = 1$.

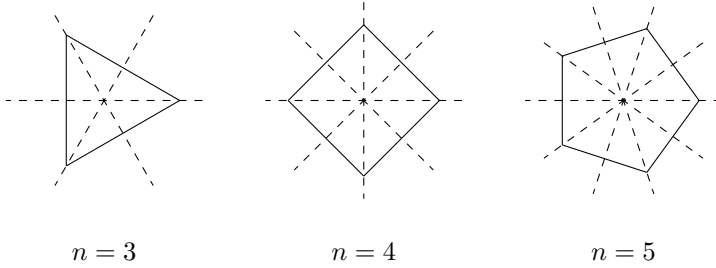
Bukti Pemeriksaan bahwa μ merupakan homomorfisme dapat merujuk pada pembahasan sebelumnya, khususnya (4.1). Syarat $NH = G$ memastikan bahwa setiap unsur G dapat ditulis dalam bentuk nh , sedangkan syarat $N \cap H = \{1\}$ memastikan bahwa penulisannya tunggal. Pembahasan sebelumnya kembali menunjukkan bahwa μ merupakan isomorfisme dalam keadaan ini; pernyataan sebaliknya jelas.

Untuk komutativitas perkalian, cukup perhatikan bahwa

$$nhn^{-1}h^{-1} \in nHn^{-1}H \cap NhNh^{-1}$$

menurut syarat-syarat normalisator, ruas kanan sama dengan $H \cap N = \{1\}$. $\square$

Contoh 4.3.5 Misalkan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Ambil grup siklik $H := \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ dan $N := \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, dengan operasi biner yang ditulis secara aditif sebagai $+$. Misalkan τ unsur taktrivial dari H , dan definisikan $\alpha : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ sedemikian sehingga $\alpha(\tau) : x \mapsto -x$. Produk $N \rtimes H$ yang diperoleh adalah **grup dihedral** D_{2n} . Untuk $n \geq 3$, secara geometris, D_{2n} terdiri atas semua gerak kaku suatu segi- n beraturan pada suatu bidang yang telah ditetapkan. Transformasi-transformasi ini tentu menetapkan titik berat poligon tersebut (yang kita ambil sebagai titik asal koordinat), dan terbagi menjadi dua jenis: rotasi dan pencerminan. Perhatikan gambar berikut:



Subgrup $N = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ bersesuaian dengan rotasi yang mempertahankan segi- n beraturan itu (sudut rotasi $k + n\mathbb{Z}$ adalah $\frac{2\pi k}{n}$), sedangkan n unsur sisanya merupakan pencerminan terhadap garis-garis putus-putus pada gambar. Sebagai contoh, τ dapat diambil sebagai pencerminan terhadap sumbu horizontal. Silakan pembaca memeriksanya.

Penulisan $G = NH \simeq N \rtimes H$ juga disebut dekomposisi produk semilangsung internal, sebab NH dideskripsikan melalui struktur perkalian di dalam grup G sendiri, sedangkan $N \rtimes H$ dapat dipandang sebagai konstruksi dari luar. Keduanya merupakan dua sudut pandang atas hal yang sama dan tidak perlu dibedakan secara kaku. Untuk produk langsung, kita juga dapat mengarakterisasi kasus dengan banyak variabel.

Lema 4.3.6 Misalkan $G_1, \dots, G_n$ merupakan subgrup-subgrup dari grup G , dan andaikan bahwa

- ◊ untuk setiap i , berlaku $G_i \triangleleft G$,
- ◊ untuk setiap i , berlaku $G_i \cap (G_1 \cdots \widehat{G_i} \cdots G_n) = \{1\}$, dengan $\widehat{\cdots}$ menyatakan bahwa suku tersebut dihilangkan,

maka unsur-unsur G_i dan G_j saling komutatif terhadap perkalian ($i \neq j$). Dalam hal ini, $G_1 \cdots G_n$ merupakan subgrup normal dari G , dan

$$\prod_{i=1}^n G_i \xrightarrow{\sim} G_1 \cdots G_n$$

$$(g_1, \dots, g_n) \longmapsto g_1 \cdots g_n.$$

Jika $G = G_1 \cdots G_n$, isomorfisme $\prod_i G_i \xrightarrow{\sim} G$ ini disebut dekomposisi **produk langsung internal** dari G .

Bukti Komutativitas perkalian dan kasus $n = 2$ sudah tercakup dalam Lemma 4.3.4. Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa, untuk setiap subbarisan $1 \leq i_1 < \cdots < i_m \leq n$, produk $G_{i_1} \cdots G_{i_m}$ tetap merupakan subgrup normal dari G . Penerapan Lemma 4.3.4 secara rekursif pada n memberikan kasus umum. $\square$

Definisi 4.3.7 (Barisan eksak) Tinjau suatu barisan homomorfisme grup

$$\cdots \xrightarrow{f_0} G_1 \xrightarrow{f_1} G_2 \xrightarrow{f_2} \cdots \xrightarrow{f_i} G_{i+1} \rightarrow \cdots,$$

yang panjangnya dapat berhingga ataupun tak hingga. Jika untuk setiap i berlaku

$$\text{im}(f_i) = \ker(f_{i+1}),$$

maka barisan tersebut disebut **eksak**. Kita sering menyingkat $\{1\}$ sebagai 1, atau menuliskannya sebagai 0 dalam notasi aditif. Sebagai contoh, untuk sebarang homomorfisme $\varphi : G \rightarrow G'$, barisan $G \rightarrow G' \rightarrow 1$ eksak jika dan hanya jika φ surjektif, barisan $1 \rightarrow G \rightarrow G'$ eksak jika dan hanya jika φ injektif, dan kita selalu mempunyai barisan eksak

$$1 \rightarrow \ker(\varphi) \rightarrow G \xrightarrow{\varphi} \text{im}(\varphi) \rightarrow 1$$

dengan $\ker(\varphi) \rightarrow G$ sebagai pemetaan inklusi natural.

Barisan eksak sering digunakan bersama diagram komutatif (lihat §2.1). Kegunaannya baru akan tampak sepenuhnya dalam aljabar homologis.

Barisan eksak berbentuk

$$1 \rightarrow N \rightarrow G \xrightarrow{p} H \rightarrow 1$$

disebut **ekstensi grup**. Jika terdapat diagram komutatif homomorfisme grup

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & G & \xrightarrow{p} & H \longrightarrow 1 \\ & & \parallel & & \downarrow \varphi & & \parallel \\ 1 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & G' & \xrightarrow{p'} & H \longrightarrow 1 \end{array}$$

dengan kedua baris merupakan ekstensi grup, maka φ disebut suatu ekuivalensi ekstensi grup. Mudah diperiksa bahwa φ pasti merupakan isomorfisme. Untuk H dan N yang diberikan, klasifikasi ekstensi grup hingga ekuivalensi merupakan masalah yang sesekali dijumpai dalam aljabar.

Untuk ekstensi grup $1 \rightarrow N \rightarrow G \xrightarrow{p} H \rightarrow 1$, suatu homomorfisme $s : H \rightarrow G$ yang memenuhi $ps = \text{id}_H$ disebut **pemecahan** dari ekstensi tersebut. Dari sini dapat dibangun hubungan antara produk semilangsung dan ekstensi terpecah, sebagai berikut.

1. Misalkan $G = N \rtimes_{\alpha} H$ suatu produk semilangsung. Maka terdapat ekstensi grup terpecah

$$1 \longrightarrow N \longrightarrow G \begin{array}{c} \xrightarrow{p} \\ \xleftarrow{s} \end{array} H \longrightarrow 1$$

dengan $p : G \rightarrow H$ homomorfisme proyeksi $(n, h) \mapsto h$, sedangkan $s : H \hookrightarrow G$ homomorfisme inklusi $s(h) = (1, h)$.

2. Sebaliknya, jika diberikan ekstensi grup di atas beserta pemecahannya s , definisikan $\alpha : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ melalui pembatasan automorfisme adjoin, $\alpha(h) = \text{Ad}(s(h))|_N$. Maka terdapat ekuivalensi ekstensi grup

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & N \rtimes_{\alpha} H & \longrightarrow & H \longrightarrow 1 \\ & & \parallel & & \downarrow \varphi & & \parallel \\ 1 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H \longrightarrow 1 \end{array}$$

dengan $\varphi(n, h) := ns(h)$. Silakan pembaca memeriksa bahwa φ memang merupakan homomorfisme grup yang injektif.

Indeks Istilah

produk semilangsung (semidirect product), [1](#)

grup dihedral (dihedral group), [3](#)

ekstensi grup (group extension), [4](#)

barisan eksak (exact sequence), [4](#)

produk langsung (direct product), [1](#)

Indeks Simbol

D_{2n} , [3](#)